

AOI 검증 프로그램 — exe 만들기

파이썬이 없는 PC 에 전달하는 배포본을 만드는 방법. 빌드하는 사람이 처음부터 끝까지 따라 하면 됩니다.

한 줄 요약

빌드 PC(Windows + 인터넷)에서 명령 두 줄이면 끝납니다. 결과물은 zip 파일 하나이고, 받는 사람은 압축을 풀고 exe 를 더블클릭합니다.

0. 준비물

항목	내용
운영체제	Windows 10/11 — PyInstaller 는 다른 OS 에서 대신 만들 수 없습니다
파이썬	3.10 이상 (python.org 공식 설치본). 빌드 PC 에만 필요하고, 받는 사람에게는 필요 없습니다
인터넷	필요합니다. 런타임·패키지·모델 파일을 내려받습니다
디스크	10 GB 이상 여유. 모자라면 30분쯤 뒤 설치 도중에 멈춥니다
시간	30분 이상 — 처음 한 번이 가장 오래 걸립니다 (모델 파일을 저장소에 커밋해 두면 더 짧아집니다)

먼저 확인하세요 — 회사 보안 정책

빌드 PC 에 회사가 금지한 패키지가 깔려 있으면 빌드가 중단됩니다. 무거운 설치를 시작하기 전에 먼저 검사하므로 30분을 버리지는 않습니다.

중단되면 화면의 [금지] 메시지가 설치 위치와 제거 명령을 그대로 알려줍니다. 그 명령을 복사해 실행한 뒤 다시 빌드하세요.

1. 빌드하기

1 저장소를 최신으로 맞춘다

```
cd C:\경로\coding
git pull
```

커밋하지 않은 변경이 있으면 경고가 뜹니다

배포본에는 현재 커밋 번호가 찍히는데, 실제로 복사되는 것은 작업 중인 파일입니다. 그러면 사용자 앱이 “최신입니다” 라며 공개되지 않은 코드를 계속 실행합니다. 커밋·푸시한 뒤 빌드하는 것을 권합니다.

2 빌드 명령을 실행한다

```
python scripts\build.py exe
```

30분 이상 걸립니다. 화면 버퍼를 넘겨 원인을 놓치기 쉬우니 **로그를 파일로 남기는 것을** 권합니다:

```
python scripts\build.py exe 2>&1 | Tee-Object -FilePath dist\build.log
```

실패하면 이 build.log 파일만 보내면 어느 단계에서 멈췄는지 알 수 있습니다. 단, 로그를 dist\A0I_Verify\ 안에는 두지 마세요 — 배포 zip 에 딸려 들어갑니다.

빌드가 하는 일 (순서대로)

단계	내용
① 사전 점검	디스크 여유 · 회사 보안 정책 · 옛 산출물 정리
② 런처 exe	얇은 exe 를 만듭니다(수 MB). 앱 코드는 한 줄도 안 들어갑니다
③ 런타임	자체 포함 CPython 을 받아 품니다
④ 의존성	번들 파이썬에 PyQt6 · OpenVINO 등을 설치합니다
⑤ 모델 IR	검사에 쓰는 백본을 OpenVINO 형식으로 미리 변환해 동봉합니다
⑥ 앱 복사	앱 소스 · 리소스 · 양식.xlsx · 버전 정보
⑦ 검증	빠진 것이 없는지 항목별로 확인합니다

마지막에 이렇게 나오면 성공입니다 (항목 수는 버전에 따라 다를 수 있습니다):

```
[verify] 결과: 21/21 통과 — 빌드 정상!
[다음] 배포용 zip 만들기: python scripts\make_release_zip.py
```

3 배포용 zip 을 만든다

```
python scripts\make_release_zip.py
```

결과물: **dist\A0I_Verify_날짜_커밋7자리.zip** — 이 파일 하나만 전달하면 됩니다. 이름에 날짜와 커밋이 박혀 있어 누구에게 어느 버전을 줬는지 나중에 추적할 수 있습니다.

검증을 통과하지 못하면 zip 을 만들지 않습니다

깨진 배포본을 사용자에게 보내는 사고를 여기서 막습니다. 화면에 [!!] 로 표시된 항목과 [진단] 안내를 따라 조치한 뒤 다시 실행하세요.

1-B. 전달 파일을 줄이고 싶다면 — exe-lite

라이브러리를 빼고, 사용자 PC 가 첫 실행 때 인터넷으로 받게 하는 방식입니다. 나머지는 위와 완전히 같습니다 — 파이썬과 검사용 모델은 그대로 동봉되므로 사용자 PC 에 파이썬이 필요 없고 GPU 가속도 동일합니다.

```
python scripts\build.py exe-lite
python scripts\make_release_zip.py --lite
```

산출물은 dist\AOI_Verify_Lite\ 로 따로 만들어집니다. 전체 배포본과 함께 가지고 있을 수 있습니다.

이 방식을 쓸 때 반드시 아셔야 하는 것

각 PC 가 첫 실행 때 인터넷(PyPI)에 달아야 합니다. 달지 못하면 그 PC 는 앱을 아예 켤 수 없습니다.

총 다운로드 양이 주는 것이 아니라 ‘들고 가는 파일’ 이 작아지는 것입니다 — 라이브러리는 각 PC 가 따로 받습니다.

그래서 전체 배포본을 없애지 마세요. 인터넷이 막힌 PC 나 설치가 실패한 PC 에는 전체 배포본을 주면 됩니다.

사용자 첫 실행은 이렇게 보입니다

- exe 를 더블클릭하면 검은 창이 뜨고 글자가 올라갑니다 — 설치 중이며 몇 분 걸립니다.
- 끝나면 앱 창이 저절로 뜹니다. 두 번째 실행부터는 검은 창 없이 바로 켜집니다.
- zip 안의 설치방법.txt 에 '창을 닫지 마세요' 안내가 들어갑니다.

1-C. 전달 파일을 가장 작게 — 온라인 exe 하나

exe 하나만 전달하고, 첫 실행에 파이썬까지 전부 인터넷에서 받는 방식입니다. 사용자 PC에 파이썬이 필요 없는 것은 위와 같습니다.

```
python scripts\build.py online
```

산출물은 dist\AOI_Verify_Online.exe 파일 하나입니다. zip을 따로 만들지 않습니다.

전제 — 모델 파일이 저장소에 있어야 합니다

이 방식은 아무것도 동봉하지 않으므로, 검사용 모델도 앱과 함께 내려받아야 합니다. 저장소에 없으면 빌드가 중단하고 만드는 방법을 알려줍니다:

```
pip install torch torchvision opencv
```

```
python scripts\internal\make_ir.py
```

```
git add runtime\ir && git commit && git push
```

한 번만 하면 됩니다. 그 뒤로는 빌드도 빨라집니다(변환 단계가 사라집니다).

세 방식 비교

방식	전달 파일	사용자 PC 인터넷
1 전체 배포본	가장 큼	필요 없음
1-B exe-lite	작음	첫 실행 때 필요 (라이브러리)
1-C 온라인 exe	가장 작음	첫 실행 때 필요 (파이썬 + 라이브러리)

셋 다 만들어 두고 상황에 맞게 주면 됩니다. 인터넷이 막힌 PC에는 반드시 전체 배포본을 주세요.

2. 만들어진 것 — 폴더 구조

```
AOI_Verify\
  AOI_Verify.exe  ← 이것을 더블클릭 (얇은 런처, 수 MB)
  app\
    runtime\ir\   ← 검사용 모델 (앱과 함께 갱신됩니다)
  python\        ← 번들 (Python + 의존성 (무겁고 거의 안 바뀜))
  결과\          ← 엑셀 출력이 쌓이는 곳
  run_aoi.bat     ← exe가 백신에 막힐 때의 대체 실행
  run_aoi_debug.bat ← 오류 확인용 (콘솔 + 메시지)
  설치방법.txt   ← 받는 사람용 안내 (zip 안에 자동 포함)
```

왜 앱을 exe 안에 넣지 않나요

예전 방식은 앱 전체를 exe 안에 열려 넣었습니다. 그러면 자동 업데이트가 새 파일을 디스크에 잘 써 넣어도 실행 중인 파이썬은 exe안의 옛 코드를 읽습니다. “업데이트되었습니다”라고 하고도 바뀌지 않던 원인이 이것입니다.

지금은 바뀌는 것이 전부 app\ 폴더에 파일로 놓여 있고, exe에는 앱 코드가 한 줄도 없습니다.

3. 받는 사람 안내

- 받은 zip 을 **짧은 경로**에 압축 해제 (예: C:\AOI_Verify). 한글이 섞인 깊은 경로는 Windows 260자 제한에 걸릴 수 있습니다.
- AOI_Verify\AOI_Verify.exe 를 더블클릭. 파이썬 설치의 필요 없습니다.
- 첫 실행에 “알 수 없는 게시자” 경고가 뜨면 → **추가 정보** → **실행**. (서명되지 않은 exe 라서 그렇습니다.)
- 앱이 안 켜지면 run_aoi_debug.bat 로 콘솔에 뜨는 메시지를 확인해 알려달라고 하세요.

자세한 내용은 zip 안의 설치방법.txt 에 들어 있습니다.

4. 다음부터는 zip 을 다시 안 줘도 됩니다

앱이 시작할 때 GitHub 를 확인해 새 버전이 있으면 app\ 폴더만 갱신합니다. 무거운 python\ 은 그대로 두므로 수 MB 만 오갑니다.

- 실행 중에는 받아두기만 하고, **다음 실행 때 런처가 교체**합니다.
- 교체가 중간에 끊겨도 복구하며, **어떤 실패든 구버전이 살아남습니다**.
- 결과\ 폴더는 app\ 바깥이라 업데이트에 쏠려 나가지 않습니다.

예외 — 패키지가 바뀌었을 때는 zip 을 다시 줘야 합니다

새 패키지가 필요한 변경은 앱이 직접 설치를 시도하고, **설치가 성공해야만** 적용합니다. 사용자 PC 가 인터넷에 닿지 않아 설치가 실패하면 업데이트가 적용되지 않습니다.

그때는 다시 빌드해서 AOI_Verify 폴더 전체를 zip 으로 전달하세요. app 폴더만 전달하면 앱이 실행되지 않습니다.

5. 막혔을 때

증상	해결
[금지] 메시지와 함께 빌드가 멈춤	회사가 금지한 패키지가 빌드 PC 에 있습니다. 메시지가 알려주는 제거 명령을 그대로 실행한 뒤 다시 빌드하세요.
디스크 공간 부족으로 멈춤	10 GB 이상 확보 후 재실행. 무거운 python\ 은 재사용하므로 처음부터 다시 받지 않습니다.
다운로드가 실패하거나 파일이 너무 작다고 나옴	회사 프록시가 차단 페이지를 돌려준 경우입니다. 안내에 나온 주소를 브라우저로 직접 열어 받아지는지 확인하세요.
검증에서 [!!] 가 뜸	[진단] 줄이 다음에 할 일을 알려줍니다. 대개 다시 빌드하면 해결됩니다.
옛날 방식으로 빌드한 적이 있음	그대로 두어도 됩니다. 빌드가 시작할 때 옛 산출물을 자동으로 정리합니다.
exe 가 회사 백신에 막힘	같은 폴더의 run_aoi.bat 으로 실행하면 됩니다. 동작은 같습니다.

참고 문서 (저장소 안)

- docs/exe_설치_가이드.md — 배포 방식 네 가지 비교, 기존 사용자 이관 방법

- docs/업데이트_동작.md — 자동 업데이트가 무엇을 바꾸고 무엇을 안 바꾸는지
- README.md — 개발 환경 설정과 앱 사용법